정인수 Insoo Chung

AI Research Scientist · 첫 라벨링부터 제품 출시까지 end-to-end 모델 개발

insoo_chung@snu.ac.kr
17522chung.github.io · Google Scholar
linkedin.com/in/insoo-chung-07a242358

학력

전기정보공학부 학사 과정 · 서울대학교 2023 – 2029.05 졸업 예정

전공 GPA **4.02 / 4.3** · 전체 GPA 3.98 / 4.3

Introduction to Random Variables and Random Processes	Spring 2025	**A+**	Introduction to Circuit Theory and Laboratory	Spring 2025	**A+**
Programming Methodology	Fall 2024	**A+**	Engineering Mathematics 2	Fall 2024	**A+**
Structural Dynamics	Fall 2024	**A+**	Digital Computer Concept and Practice	Fall 2023	**A+**
Signals and Systems	Spring 2025	**A0**	Structural Statics	Spring 2025	**A0**
Engineering Mathematics 1	Spring 2024	**A0**			

경력

AI Research Scientist · AIRS Medical, 서울 2025.09 – 현재

- **Brain DTI (FDA 승인 절차 진행 중):** 비선형 정합 없이 native space에서 white matter tract core 13곳을 찾는 **ML pipeline 전체를 단독 개발**. 공개 repeat-scan 784쌍에서 표준 marker PSMD 대비 **repeatability 3.5배**, **속도 약 10배** (RSNA 2026)
- **Ground truth가 없는 task의 평가:** 판독의 ROI와의 segmentation overlap 대신 모델이 샘플링한 값 자체를 평가하는 **evaluation harness 구축**. geometric accuracy와 repeatability 사이의 trade-off를 밝혀, 팀이 geometry 최적화를 중단하고 개발 방향을 전환
- **Brain volumetry robustness:** 원인 불명의 OOD failure를 same-subject scan pair 기반 label-free benchmark로 측정하고, physics-informed augmentation으로 drift 대부분을 제거. **benchmark와 수정 모두 제품에 반영**
- **Spine MRI 병변 segmentation:** 임상 측정 항목 정의부터 모델까지 단독 구축 중. 디스크 단위 classification label에서 weakly supervised learning을 사용해 **수작업 없이 픽셀 라벨 (segmentation label) 생성**
- **팀 도구:** pseudo-label 생성을 위한 foundation model inference 툴킷을 개발해 팀 전체에 도입

학부생 연구원 · 서울대학교 Intelligent Computational Imaging Lab 2025.06 – 2025.09

- **Dynamic DiffBMP:** warm start, stuck primitive 제거, 불변 영역 freeze로 동영상 17개의 temporal flicker (tLP) **53% 감소**, fidelity 손실 없음
- primitive 최적화의 gradient collision을 분석하고, per-pixel gradient magnitude 기반 adaptive control을 CUDA로 구현 (미발표 후속 작업)

기업 인턴 · 서울대학교 미래모빌리티기술센터 2024.07 – 2024.08

- ROS와 Python으로 LiDAR·camera fusion 실시간 perception node 개발

논문

CVPR 2026 · **DiffBMP: Differentiable Rendering with Bitmap Primitives.** S. Hong*, J. Kim*, D. Kim, **I. Chung**, S. Y. Chun. arXiv:2602.22625

RSNA 2026 · **Native-Space Deep Learning for Reproducible Diffusion MRI Biomarkers of Cognitive Impairment without Spatial Normalization. I. Chung**, W. Jung, J. H. Lee. Scientific presentation, 제1저자

개인 프로젝트

- **Zero-shot brain anatomy segmentation을 위한 VLM 학습:** 뇌 MRI 구조의 특징을 먼저 묘사한 뒤 이름을 답하도록 reasoning을 학습하고, [SEG] token으로 원하는 구조를 zero-shot segmentation하는 모델로 확장하는 프로젝트
- **Diffusion model 기반 labeled data 생성:** slice를 latent로 압축하는 encoder·decoder와, ROI disk map과 category를 condition으로 latent를 생성하는 diffusion UNet으로 구성한 two-stage generator

기술

ML	PyTorch, CUDA, MONAI, Weights & Biases, medical imaging (MRI, diffusion MRI), differentiable rendering
프로그래밍	Python, C/C++, MATLAB, JavaScript, Verilog, ROS
언어	한국어, 영어(원어민 수준)

교내 활동

16기 대표 · 서울대학교 공과대학 우수학생센터 공우 (STEM) 2025.03 – 현재

- 기수 대표로 선출 (15명), Northeast Asia Student Round Table 2025 한국 대표, 2025 STEM Vision Fair 커리어 멘토링 주도

리더 · 밴드 동아리 PAMOON 2023.03 – 2024.12